

Apellido

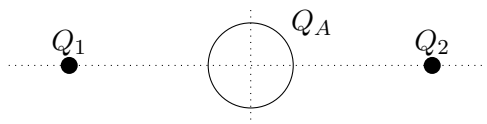
Nombres

No completar

1 (1 pt)	2.a (1,5 pt)	2.b (1,25 pt)	2.c (0,5 pt)	2.d (1,75 pt)	3.a (2 pt)	3.b (1 pt)	3.c (1 pt)	Total

No entregar resoluciones de los ejercicios de elección múltiple, solo marcar una opción con una cruz.

1. La figura muestra dos cargas puntuales y un anillo con carga total Q_A uniformemente distribuida. Las tres cargas son positivas y $Q_1 = Q_2 = Q_A$.



Seleccionar todas las opciones correctas referidas a las componentes del campo eléctrico en el centro del anillo y del potencial eléctrico en ese punto.

- | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ $E_x > 0$ | ☐ $E_x = 0$ | ☐ $E_x < 0$ |
| ☐ $E_y > 0$ | ☐ $E_y = 0$ | ☐ $E_y < 0$ |
| ☐ $E_z > 0$ | ☐ $E_z = 0$ | ☐ $E_z < 0$ |
| ☐ $V > 0$ | ☐ $V = 0$ | ☐ $V < 0$ |

2. La carga de un disco de 1,25 cm de radio se encuentra distribuida uniformemente por toda su superficie. Su carga total es $-6,5 \text{ nC}$. Se piensa el origen de coordenadas en el centro del disco y el eje z coincidente con su eje de simetría. En la posición $(0; 0; 10 \text{ cm})$ se encuentra una carga puntual $q_1 = 5 \text{ nC}$.
- Determinar el vector campo eléctrico en el punto $(0; 0; 4 \text{ cm})$.
 - Si se toma $V = 0$ en el infinito, ¿cuál es el potencial en $(0; 0; 4 \text{ cm})$?
 - ¿Qué energía se necesita entregar para traer una carga puntual de -3 nC desde el infinito hasta el punto $(0; 0; 4 \text{ cm})$?
 - Además del anillo y la carga q_1 , se agrega una carga puntual $q_2 = 4,2 \text{ nC}$ en el punto $(0; 2 \text{ cm}; 4 \text{ cm})$. Encontrar el vector de la fuerza resultante sobre q_1 .

3. En el circuito mostrado en la figura, la corriente que circula por la resistencia de $0,08 \text{ k}\Omega$ es de $66,67 \text{ mA}$, en el sentido indicado.

- Calcular la corriente que circula por la resistencia de $2,0 \text{ k}\Omega$ y la que circula por la resistencia de $0,5 \text{ k}\Omega$, indicando sus sentidos de circulación.
- Calcular la potencia que disipa la resistencia de $0,65 \text{ k}\Omega$.
- Calcular la diferencia de potencial $V_b - V_a$.

